

复旦大学 2025 年春季学期

《面向对象程序设计》期末考试编程题回忆版

时间：120 分钟 满分：100 分

说明：本试卷为同学回忆整理版本，仅回忆了编程题部分，仅供复习与参考使用。以下题目根据回忆内容复原，细节可能略有缺失。

第一题（指针与泛型算法设计）

已知 C++ 中存在若干元素可通过迭代器访问。请编写一个泛型函数 `transform`，其功能如下：

- 模板函数 `transform` 接受：
 1. 两个迭代器 (`first`, `last`)，表示一个区间；
 2. 一个初始值 `init`；
 3. 一个一元函数 `func`。
- 函数对区间 [`first`, `last`) 中的每个元素调用 `func`，将结果累加到 `init` 中；
- 返回累加后的结果。

示例调用形式如下：

```
1 vector<int> v = {1, 2, 3, 4};  
2 auto res = transform(v.begin(), v.end(), 0, [](int x){ return x*x; })  
   ;  
3 // 结果应为 1+4+9+16 = 30
```

要求：

1. 自行定义 `template` 函数 `transform`；
2. 不得调用标准库已有的 `std::transform`；
3. 要正确使用指针或迭代器解引用访问元素；
4. 提供一个简单的 `main()` 函数演示效果。

第二题（继承与多态设计）

请设计一个智能家居系统的类层次结构，要求如下：

- 定义一个基类 `SmartDevice`，包含：
 - 成员数据：`name`（设备名称）、`status`（是否开启）；
 - 成员函数：`turnOn()`、`turnOff()`、`printStatus()`；
 - 一个虚函数 `info()`，用于输出设备信息。
- 派生两个子类：
 1. `SmartThermostat`：增加成员数据 `temperature`，并重写 `info()`；
 2. `SmartLight`：增加成员数据 `brightness`，并重写 `info()`。
- 定义一个 `SmartHome` 类，用于存储多个 `SmartDevice*` 指针；
- 提供添加设备、显示所有设备状态的成员函数；
- 在 `main()` 函数中演示多态效果。

要求：

1. 合理使用继承与虚函数；
2. 在输出时体现不同设备类型的信息；
3. 程序应体现封装、继承与多态的设计思想。